

428: Röntgenstrahlung und Materialanalyse

Leonie Dessau & Lena Beckmann

19-20.01.2025

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Um den geometrischen Aufbau von Kristallstrukturen und die chemische Zusammensetzung von Materialien zerstörungsfrei zu untersuchen, können Röntgenstrahlen genutzt werden.

Es wird zunächst mithilfe von Bragg-Reflexion an einem NaCl-Kristall die charakteristische Röntgenstrahlung einer Röntgenröhre mit unbekannten Anodenmaterial untersucht. Das Material der Anode wird so bestimmt. Außerdem wird mit einer Langzeitmessung der Bragg-Reflexion die Feinstruktur K_α -Linie der charakteristischen Röntgenstrahlung einer Molybdän-Anode untersucht. Danach wird die chemische Zusammensetzung von unbekannten Materialien mithilfe einer Röntgenfluoreszenz-Messung zerstörungsfrei bestimmt. Dazu wird ein Röntgenenergiedetektor aus PiN-Photodiode und nachgeschalteten Vielkanalanalysator zur Messung der charakteristischen Röntgenfluoreszenzstrahlung des zu untersuchenden Materials genutzt. Aus den Messungen werden die Bestandteile des Materials sowie ihre jeweiligen relativen Massenanteile bestimmt. Zuletzt wird mithilfe des Laue-Verfahrens die Gitterstruktur eines NaCl-Kristalls untersucht. Hierbei wird das Beugungsmuster der an den verschiedenen Gitterebenen des Kristalls reflektierten Röntgenstrahlung auf einem Röntgenfilm aufgenommen, der anschließend entwickelt wird. Aus dem Beugungsmuster werden schließlich die Abstände der reflektierenden Gitterebenen sowie die Wellenlänge der Röntgenstrahlung bestimmt [12, S. 1–2].

1.2 Theoretische Grundlagen der Röntgenstrahlung

Das Energiespektrum von Röntgenstrahlung besteht aus einem kontinuierlichen Bremsstrahlungsteil und einem charakteristischen Spektrum aus diskreten Linien [4, S. 254]. Bremsstrahlung entsteht bei Geschwindigkeits- oder Richtungsänderungen von Elektronen mit kinetischer Energie im Bereich von keV bis MeV in Materie. Die dabei nach HERTZ entstehenden elektromagnetischen Wellen haben eine kontinuierliche Energieverteilung (bzw. Wellenlängenverteilung).

Um energiereiche Elektronen zu erzeugen, wird in der Regel eine Röntgenröhre genutzt, deren Aufbau in Abbildung 1.1 schematisch dargestellt ist.

Die maximale Energie, die Bremsstrahlung erreichen kann, ist die vollständige kinetische Energie der Elektronen, das Spektrum fällt also bei $E = eU$ auf eine Intensität von Null ab.

Außerdem weist das Spektrum von Röntgenstrahlung charakteristische Strahlung auf. Hierbei werden durch die einfallenden Elektronen in den Molekülen oder schweren Atomen des Anodenmaterials Hüllenelektronen aus tiefen (stark gebundenen) Zuständen ionisiert oder in freie höhere Energiezustände angeregt. In die so frei gewordenen niedrigen Elektronenzustände können Elektronen aus weniger stark gebundenen, höheren Zuständen übergehen, die Energiedifferenz $\Delta E = E_f - E_i$ der beiden Zustände wird als Photon mit Frequenz $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ aus dem Molekül/Atom emittiert. Die möglichen Zustandsübergänge und damit die diskreten emittierten Röntgenstrahlungsfrequenzen sind charakteristisch für die beteiligten Moleküle/Atome, aus ihrem Auftreten in einem Spektrum kann daher auf die Zusammensetzung des emittierenden Materials geschlossen werden [4, S. 253–256].

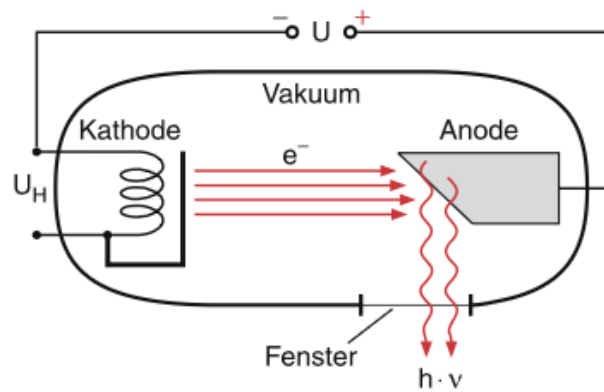


Abbildung 1.1: Aufbau einer Röntgenröhre, entnommen aus [4, S. 254]. An der Kathode K treten als Glühemission durch die angelegte Heizspannung U_H Elektronen in die evakuierte Röhre aus, die anschließend durch die Beschleunigungsspannung U zur Anode beschleunigt werden. Sie treffen in erster Näherung mit der Energie $E = eU$ auf die Anode auf, wo sie durch Wechselwirkung mit dem Anodenmaterial Röntgenstrahlung erzeugen, die durch ein Fenster aus der Röhre austritt.

2 Bragg-Reflexion an NaCl

2.1 Bragg-Reflexion: Untersuchung einer unbekannten Anode

2.1.1 Bragg-Bedingung

Um das charakteristische Röntgenspektrum von Materialien zu untersuchen, kann die Bragg-Methode angewandt werden. Dabei wird Röntgenstrahlung einer Röntgenröhre mit einer Anode aus dem zu untersuchenden Material auf einen Kristall eingestrahlt. Die Teilstrahlen werden an den Atomen des Kristallgitters reflektiert und interferieren danach miteinander. Es entsteht konstruktive Interferenz, wenn der Gangunterschied zweier benachbarter Teilstrahlen genau $\delta_1 = m\lambda$ (λ als Wellenlänge der Strahlung, m als Ordnung des betrachteten Maximums) beträgt. Der Gangunterschied zwischen Teilstrahlen, die an benachbarten Netzebenen des Kristalls mit dem Abstand d reflektiert werden, beträgt $\delta_2 = 2d \sin(\theta)$. Hierbei ist θ der Glanzwinkel, der Winkel zwischen ein- und auslaufenden Wellen und Netzebenen. Für konstruktiv interferierende, d.h. messbare reflektierte Strahlung gilt also die Bragg-Bedingung[4, S. 416],[3]:

$$m\lambda = 2d \sin(\theta) \quad (2.1)$$

Wird der Winkel, in dem die auslaufende Strahlung gemessen wird, variiert, kann so die Intensität der bei diesem Winkel reflektierte Strahlung gemessen werden und bei bekanntem Netzebenenabstand für die verschiedenen Ordnungen ein Wellenlängenspektrum der emittierten Röntgenstrahlung der Anode aufgenommen werden[3]. Zudem gilt dann mit der Lichtgeschwindigkeit c und dem Planck'schen Wirkungsquantum $h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ J Hz}^{-1}$ [11]:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hcm}{2d \sin(\theta)} \quad (2.2)$$

und es ergibt sich aus den Winkeln ein Energiespektrum [6].

Der Nachweis der reflektierten Röntgenstrahlung erfolgt hier über ein Geiger-Müller-Zählrohr, welches einen Spannungspuls erzeugt, wenn bereits ein einziges Röntgenphoton in seine Öffnung einfällt[12],[8, S. 482–483]. Die Winkel des Kristalls, an welchem reflektiert wird und des Zählrohrs zum Einfallswinkel der Strahlung sind in 2θ -Kopplung (der Kristall dreht sich um θ , das Zählrohr um 2θ) verbunden [7].

2.1.2 Durchführung

In Abbildung 2.1 ist der Aufbau zur Messung der ersten Ordnung des unbekannten Anodenspektrums dargestellt.

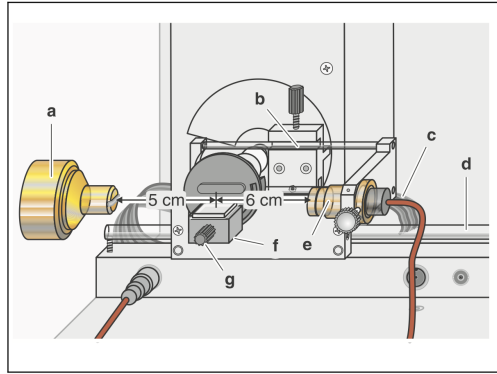


Abbildung 2.1: Skizze des Messaufbaus, entnommen aus [3, S. 2].

Links von der Skizze ist die Röntgenröhre mit der unbekannten Anode (Anode Nr. 3) aufgebaut. Von links nach rechts besteht der Aufbau dann aus einem Kollimator für die einfallenden Röntgenstrahlung, einem winkelverstellbaren Target-Tisch mit plan aufliegendem NaCl-Kristall und dahinter in Winkelkopplung zur Kristallposition das Geiger-Müller-Zählrohr mit strahlseitigem Kollimator zur Begrenzung der Strahlweite. Es ist verbunden mit der Auslesesoftware. Erster Kollimator und Kristall sind ca. 5 cm voneinander entfernt, Kristall und Eingang des Zählrohrs ca. 6 cm [12, S. 4], um die Strahldivergenz klein und die Photonenintensität groß genug um ein Energiespektrum mit niedrigem Rauschen-zu-Signal-Verhältnis zu erhalten.

Es wurden für die zwei Kollimatoren zur Verkleinerung der Strahldivergenz jeweils Spalte der Breite 1 mm auf das Einfallsfenster des Röntgenstrahls und vor den Eingang des Geiger-Müller-Zählrohrs eingebaut. Der genutzte Kristall ist ein Natrium-Chlorid-Kristall (NaCl) mit planer Schnittfläche und den Abmessungen $(25 \pm 1) \text{ mm} \times (25 \pm 1) \text{ mm} \times 3 - 4 \text{ mm}$, der auf den Targethalter gelegt wurde. Es wurde der gekoppelte Modus zwischen Kristallhalter und Zählrohr, welches hinten am Targethalterarm aufgesetzt wurde, ausgewählt, sodass der Eingang des Zählrohrs bei Änderung der Kristallposition und so des Reflexionswinkels weiter in der Mitte des reflektierten Strahls liegt und die Photonen gezählt werden können.

Als Parameter der Messung werden die folgenden Werte gewählt [12, S. 4]:

- Beschleunigungsspannung: $U = 35,0 \text{ kV}$
- Emissionsstrom (prop. zur Heizspannung U_H): $I = 1,00 \text{ mA}$
- Messzeit/Winkelschritt: $\Delta t = 10 \text{ s}$
- Winkelschritt: $\Delta \theta = 0,1^\circ$
- Winkelbereich: $2,0^\circ$ bis $25,0^\circ$

2.1.3 Messergebnisse und Auswertung

Die aufgenommenen Daten von winkelabhängiger Intensität der Röntgenstrahlung, die jeweils die Bragg-Bedingung (Gl. 2.1) erfüllt, werden mit der Umrechnung

$$\lambda = \frac{2d \sin(\theta)}{n} \Rightarrow E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hcn}{2d \sin(\theta)}$$

als Energie in Abhängigkeit des Glanzwinkels θ der Reflexion aufgetragen. Es wird angenommen, dass nur die erste Ordnung ($n = 1$) betrachtet wurde und dass für die genutzte Schneidung und Orientierung des NaCl-Kristalls (als fcc-Gitterstruktur, also *flächenzentriertes Gitter* [10, S. 13]) der Netzebenenabstand $d = \frac{a}{2}$ (mit $a = 564 \text{ pm}$ als Gitterkonstante des NaCl-Kristalls [2], dessen räumliche Struktur in Abbildung 2.2 dargestellt ist) ist. Diese Auftragung ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

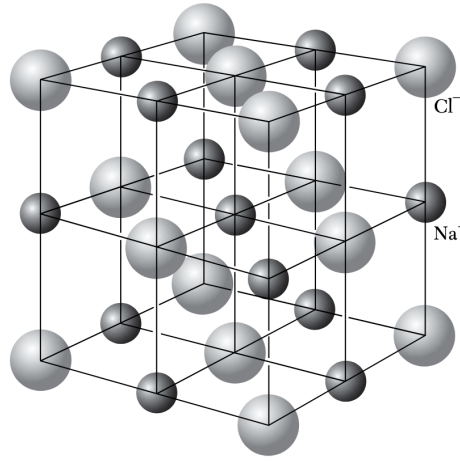


Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des räumlichen Aufbaus des NaCl-Kristalls in drei Dimensionen. Abbildung entnommen aus [10, S. 13].

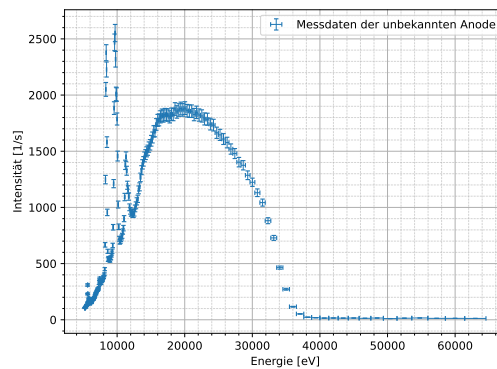


Abbildung 2.3: Darstellung der Energie-Intensität-Verteilung der Röntgenstrahlung der unbekannten Anode. Das Spektrum entspricht der Überlagerung von Bremsstrahlung und charakteristischer Röntgenstrahlung der Anode.

Das sichtbare Energiespektrum erfüllt die Erwartungen an ein Röntgenemissionsspektrum, es ist eine Überlagerung des kontinuierlichen Bremsstrahlungsspektrum und einzelnen charakteristischen Intensitätsspitzen zu erkennen. Als Fehler der gemessenen Werte wurden hierbei die Hälfte des eingestellten Winkelschritts, also $\Delta\theta = 0,1^\circ$ angenommen, sowie die Abschätzung des Fehlers der Intensitätszählung des Geiger-Müller-Zählrohr als 10% des jeweiligen Messwerts aufgrund der endlichen Zählrohr-Eintrittsbreite (auch bei Verschmälerung durch den Kollimator mit ebenfalls endlicher Breite) sowie der endlichen Totzeit des Zählrohrs und endlicher Strahldivergenz gemacht. Diese Fehler wurden mithilfe Gaußscher Fehlerfortpflanzung[8, S. 8–9] durch die Umrechnung weiterfortgepflanzt, wie auch bei allen anderen weiteren Berechnungen in diesem Protokoll.

Aufgrund der endlichen Breite der charakteristischen Linien wegen [\[Gründe für verbreiterung\]](#) kann ihre Energie nicht direkt abgelesen werden. Die mittlere Energie der charakteristischen Linien, die jeweils einem Energieübergang im Anodenmaterial entsprechen, kann aus der Standardabweichung μ einer Gaußfunktionsanpassung jeder Linie abgelesen werden. Dazu wird eine Anpassung an das Energie-Intensitätsspektrum durchgeführt.

In Abbildung 2.4 ist das Energiespektrum der Anode mit einer Anpassungsfunktion der Form

$$I(E) = \left(\sum_i^6 A_i \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{E - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2 \right\} \right) + aE + b \quad (2.3)$$

dargestellt. Diese Form wurde angenommen, da im Spektrum sechs Gaußfunktionsförmige Spitzen erkennen lassen sowie ein allgemeiner linearer Untergrund. Mithilfe der `optimize.curve_fit`-Funktion der python-Package `scipy`, welche die Methode der kleinsten Quadrate nutzt, wurde die Anpassung durchgeführt. Als Anpassungsgüte ergibt sich so mit dem (für Überlagerungen von Gaußverteilungen und dem linearen Untergrund nicht ideal geeigneten [1]) Maß des reduzierten $\chi^2 = 3,11$ bzw. alternativ das (für die Beurteilung der Anpassungsgüte zwischen Modell und Daten, die nicht einer Distribution folgen besser geeignete) Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0,999$. Beide dieser Gütewerte entsprechen einer sehr guten Übereinstimmung zwischen Daten und dem angenommenen Modell von überlagerten Gaußfunktionen und linearem Untergrund.

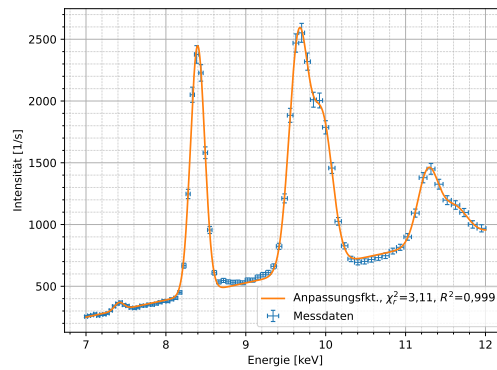


Abbildung 2.4: Energiespektrumsausschnitt mit den beobachteten charakteristischen Linien der ersten Ordnung (höchste Intensität, in der Mitte des betrachteten Winkelbereichs) der unbekannten Anode mit Anpassungsfunktion aus sechs Gaußfunktionen für die charakteristischen Linien und einem linearen Untergrund der Bremsstrahlung.

In Abbildung 2.5 wird diese Zusammensetzung des Spektrums aus Bremsstrahlung und charakteristischen Linien durch die separate Auftragung der Spektrumskomponenten mit den aus der Anpassung errechneten Parametern klar. Mögliche weitere charakteristische Linien im Anodenmaterial-Spektrum mit Amplituden unter dem Bremsstrahlungsuntergrund können mit der durchgeführten Methode nicht bestimmt werden. Insgesamt erscheint die Annahme, dass es sechs (gut erkennbare) charakteristische Linien im Röntgenspektrum der unbekannten Anode gibt, also gerechtfertigt.

Die errechneten Parameter für die Gaußfunktionen der Anpassungsfunktion 2.3 an das Spektrum der Anode sind in Tabelle 2.1 aufgeführt. Für den linearen Untergrund ergeben sich die Parameter

$$a = (139 \pm 4) \text{ 1/keV s}, \quad b = (-719 \pm 31) \text{ 1/s}$$

Diese sind für die weitere Berechnung unerheblich.

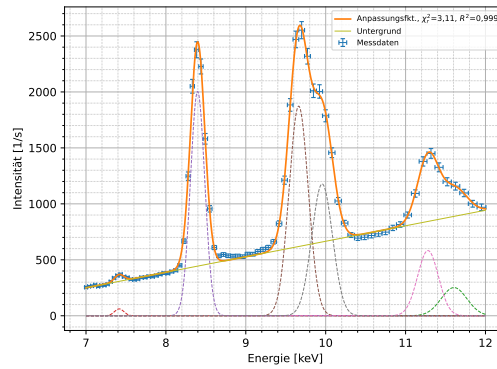


Abbildung 2.5: Energiespektrum der unbekannten Anode mit einzeichneter gesamter Anpassungsfunktion sowie einzeln dargestellten Komponenten der Anpassungsfunktion aus sechs Gaußfunktionen mit jeweils unterschiedlichen Amplituden A , Spitzenschwerpunkt μ und Standardabweichung σ (jeweils in gestrichelten Linien eingezeichnet) sowie dem linearen Untergrund (durchgezogene Linie).

A_i [1/s]	μ_i [eV]	σ_i [keV]
61 ± 22	7415 ± 23	$0,08 \pm 0,03$
2004 ± 20	$8396,8 \pm 1,0$	$0,1262 \pm 0,0001$
1873 ± 43	$9661,9 \pm 5,5$	$0,170 \pm 0,005$
1178 ± 35	$9955,7 \pm 9,4$	$0,1830 \pm 0,0009$
583 ± 70	$11\,280 \pm 22$	$0,18 \pm 0,02$
252 ± 39	$11\,606 \pm 67$	$0,23 \pm 0,06$

Tabelle 2.1: Parameter der sechs Gaußfunktionen des charakteristischen Spektrums der unbekannten Anode.

Die Schwerpunkte der Gaußfunktionen entsprechen jeweils den Energien eines Elektronenübergangs im Anodenmaterial. Die so bestimmten Energiewerte werden mit den Literaturwerten für Röntgenemissionslinien verglichen, um bestimmen zu können, aus welchem Material die verwendete Anode besteht. Bei dem Vergleich der möglichen Emissionslinien von verschiedenen Materialien fällt eine deutliche Übereinstimmung der gemessenen Werte mit dem Spektrum von Wolfram auf. Es können die L_{α_1} , L_{β_1} , L_{β_2} sowie die L_{γ_1} -Linien aus den Angaben in [13] identifiziert werden. Weiter können aus den zusätzlichen Angaben zu weiteren Emissionslinien in [14] auch die, in IUPAC-Notation ¹, L_1N_2 -Linie und die L_3M_1 -Linie von Wolfram mit den zwei beobachteten Linien mit den geringsten Intensitätsamplituden identifiziert werden. Sie wurden, relativ zum Anteil des Bremsstrahlungsuntergrund in ihrem jeweiligen Energiebereich des Röntgenspektrums, nur mit geringer Emissionsintensität angeregt und sind daher nicht einfach im Gesamtspektrum zu erkennen.

Die K -Linien, die in [13] noch als prominente charakteristische Linien im Wolfram-Röntgenspektrum gelistet sind, können im aufgenommenen Spektrum nicht beobachtet werden, da hier die Beschleunigungsspannung der Röntgenröhre auf $U = 35$ kV eingestellt wurde, also damit auch die den einfallenden Elektronen maximal zur Verfügung stehende Energie bei $E = 35$ keV begrenzt war. Den Übergängen der K -Linien von Wolfram entsprechen hingegen Übergangsenergien $E > 57$ keV[13], sie konnten also in der Anode gar nicht angeregt werden.

Die experimentell bestimmten Energien ($E_{\text{exp.}} \equiv \mu$) und Wellenlängen sowie die jeweils zugeordneten Literaturwerte mit jeweiligem Übergang für Wolfram sind in Tabelle 2.2 aufgeführt.

Im Rahmen der Unsicherheiten der Messwerte stimmen die Wellenlängen der experimentell bestimmten

¹zu den Notationskonventionen der Linien siehe auch [9]

und zugeordneten Emissionslinien außer bei der L_{β_2} -Linie im Rahmen einer 1σ -Umgebung ihrer Fehler überein. Die L_{β_2} -Linie stimmt erst in einer 2σ -Umgebung mit dem Literaturwert für diese Linie bei Wolfram überein. Die Werte der experimentell bestimmten Energien der charakteristischen Linien sowie die zugeordneten Energien für Wolfram stimmen im Rahmen einer 1σ -Umgebung alle miteinander überein.

Insgesamt kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlussfolgert werden, dass die unbekannte Anode aus Wolfram besteht und die beobachteten Linien den aufgeführten Elektronenübergängen entsprechen.

$E_{\text{exp.}}$ [eV]	λ [nm]	zugeordn. Übergang	E_{Lit} [eV]	λ_{Lit} [nm]
7415 ± 23	$0,167\,20 \pm 0,000\,52$	L_3M_1	$7388,1 \pm 1,7$ [14]	$0,167\,567 \pm 0,000\,038$
$8396,8 \pm 1,0$	$0,147\,656 \pm 0,000\,018$	L_{α_1}/L_3M_5	8397,6	0,147 642
$9661,9 \pm 5,5$	$0,128\,322 \pm 0,000\,073$	L_{β_1}/L_2M_4	9972,35	0,128 184
$9955,7 \pm 9,4$	$0,124\,54 \pm 0,000\,12$	L_{β_2}/L_3N_5	9961,5	0,124 463
$11\,280 \pm 22$	$0,109\,91 \pm 0,000\,21$	L_{γ_1}/L_2N_4	11 285,9	0,109 858
$11\,606 \pm 67$	$0,106\,83 \pm 0,000\,62$	L_1N_2	$11\,609,4 \pm 4,4$ [14]	$0,106\,796 \pm 0,000\,040$

Tabelle 2.2: Experimentell aus dem Röntgenspektrum bestimmte charakteristische Energien und Wellenlängen mit zugeordneten Linien (ohne Fehlerangabe) nach [13] in Siegbahn-Notation. Die zweite, jeweils korrespondierende Angabe in IUPAC-Notation stammt aus [14], was auch für die weiteren Linien genutzt wird, die in [13] nicht aufgeführt sind.

2.2 Feinstruktur-Analyse der Molybdän- K_{α} -Linie

Aufgrund des Spins der Hüllenelektronen heben sich die Entartung der Energien der Elektronenzustände teilweise auf. Dabei koppelt der Spin an den Drehimpuls der Elektronen als Wechselwirkung des magnetischen Moments des Elektrons mit dem magnetischen Feld, welches nach Maxwell durch die Bahnbewegung erzeugt wird. Dadurch spalten sich die Energieeigenwerte der möglichen Elektronenzustände in mehrere Zustände unterschiedlicher Energie auf (Zeeman-Effekt). Übergänge innerhalb eines Atoms unterliegen hierbei Selektionsregeln für die möglichen Quantenzahldifferenzen, die Start- und Endzustand eines Elektronenübergangs charakterisieren dürfen. Es sind also nur diskrete und nicht alle Übergänge erlaubt. Im Emissionslinienspektrum der charakteristischen Röntgenstrahlung können daher einige zusätzliche Linien beobachtet werden, die ursprünglichen Linien teilen sich symmetrisch in mehrere Energie-verschobene Linien auf. Dies wird Feinstruktur genannt [4, S. 169–175].

Es soll nun die Feinstruktur des charakteristischen Spektrums von Molybdän untersucht werden. Molybdän weist in seiner L-Schale eine Feinstruktur aus den drei Elektronenzuständen L_I , L_{II} und L_{III} auf. Die möglichen Übergänge in die K-Schale eines Molybdän-Atoms unterliegen den Auswahlregeln $\Delta l = \pm 1$, $\Delta j = \{0, \pm 1\}$ (hier ist l die Drehimpulsquantenzahl des Elektrons, j die Gesamtdrehimpulsquantenzahl). Es ergeben sich so zwei erlaubte Übergänge von der L-Schale in die K-Schale: K_{α_1} und K_{α_2} [5], das ist dargestellt in Abbildung 2.6.

Da die Energieverschiebung innerhalb der L-Schale aufgrund des Zeeman-Effekts nur gering ist, wird zur Beobachtung der Aufspaltung einerseits eine lange Messzeit pro Winkelschritt (es wird bei der Intensitätsangabe die Zahl der vom Geiger-Mülle-Zählrohr gemessenen Ereignisse über die Zeit pro Messschritt, als pro Winkelschritt, gemittelt) und kleine Winkelschritte genutzt, andererseits die vergrößerte Energieauflösung bei höheren Ordnungen. Um zwei Linien als getrennt auflösen zu können, müssen ihre addierten HWHM-Breiten (half width half maxima, halbe Breite der halben Höhe) kleiner sein als der minimal auflösbare Energieabstand. Es wird hier genutzt, dass nach der Bragg-Bedingung (Gl. 2.1) gilt:

$$\frac{dE}{d\theta} \propto m \cdot \cos(\theta)$$

Die Winkelauflösung bleibt über den gesamten Bereich konstant, aber bei höheren Ordnungen m wird so die Energieauflösung größer [5]. Es wird die K_{α} -Aufspaltung in das Feinstrukturdublett aus K_{α_1} und

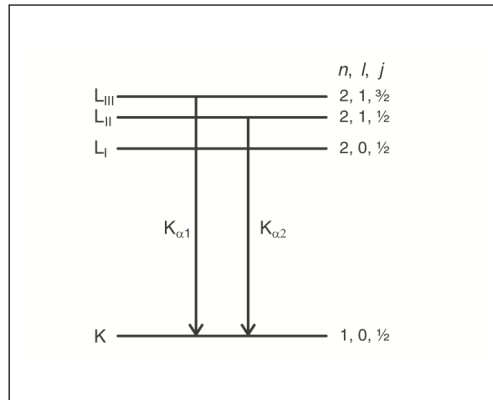


Abbildung 2.6: Aufspaltung der L-Schale von Molybdän und erläutete Übergänge in die K-Schale. Abbildung entnommen aus [5, S. 1].

$K_{\alpha 2}$ in der vierten Beugungsordnung ($m = 4$) untersucht, die in dieser Ordnung mit dem Winkelschritt $\Delta\theta = 0,01^\circ$ auflösbar sein sollte [12, S. 2].

2.3 Durchführung

Es wurde der gleiche Aufbau wie in Abschnitt 2.1 aufgebaut, allerdings wurde die unbekannte (als Wolfram bestimmte) Anode durch die Molybdän-Anode ausgetauscht. Außerdem wurden der Kollimator vor dem Strahleingangsfenster und der Kollimator vor dem Eingang des Zählrohrs gegen die Kollimatoren mit dünnerem Spalt (Spaltbreite 0,3 mm) ausgetauscht. Dadurch wird die Aufweitung des Strahls stärker begrenzt, was für die hohe notwendige Winkelauflösung der Messung nötig ist. Als Winkelschrittbreite wurde der ausreichend kleine Wert $\Delta\theta = 0,01^\circ$ eingestellt. Eine noch kleinere Schrittbreite hätte zwar die Auflösung verbessert, aber die Messung auch unpraktikabel verlängert. Andererseits wird durch die geringeren Spaltbreiten die Intensität des Strahls stärker begrenzt, was zu einem höheren Rauschen-zu-Signal-Verhältnis aufgrund von weniger gemessenen Röntgenphotonen führt. Der Fehler der Intensität wurde daher auch als 10% des Messwerts angenommen, der Winkelfehler als halber Winkelschritt $\Delta\theta = 0,005^\circ$. Daher wurde als Messzeit, über die pro Winkelschritt die Signalintensität aufgenommen und dann gemittelt wird $\Delta t = 120$ s eingestellt. Als Winkelintervall für θ wurde $28,5^\circ$ bis $32,0^\circ$ eingestellt. Damit ist die fünfte Ordnung des Energiespektrums von Molybdän-Röntgenstrahlung mit der Winkeleinstellung betrachtet. Erneut wurde der *coupled*-Modus gewählt, bei dem der Kristall (erneut NaCl als planer Kristall auf dem Targethalter) mit dem Geiger-Müller-Zählrohr in 2θ -Kopplung ist. Als Röntgenröhreneinstellungen wurden erneut $U_B = 35$ kV und $I = 1,00$ mA gewählt [12, S. 2, 5].

2.3.1 Messergebnisse und Auswertung

Wie in Abschnitt 2.1.3 wird das aufgenommene Spektrum der über die Messdauer pro Winkelschritt gemittelten Messereignisse (auf das Zählrohr reflektierte und registrierte Röntgenphotonen) abhängig vom Winkel des Kristalls (und damit dem Zählrohr in Kopplung) in das Intensitätsspektrum pro Energie umgerechnet. Hierbei gilt anders als vorher jedoch $m = 4$, die Umrechnung zu Energie ist also $E = \frac{2hc}{d \sin(\theta)}$. Die Daten werden aufgetragen, dies ist Abbildung 2.7 für den gesamten untersuchten Winkelbereich dargestellt.

Das kontinuierliche Bremsstrahlungsspektrum im Untergrund ist in diesem Spektrum aufgrund des sehr kleinen Winkelbereichs nur als annähernd konstant verlaufender linearer Versatz zum Nullpunkt der y-Achse zu erkennen, über einen größeren Winkelbereich würde es wie in Abschnitt 2.1 sichtbar werden. Es sind deutlich die beiden erwarteten $K_{\alpha 1}$ und $K_{\alpha 2}$ Linien der Feinstrukturaufspaltung der

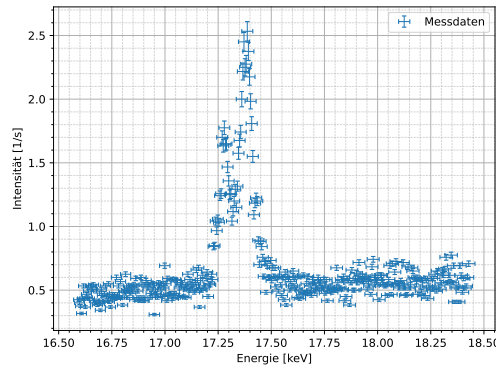


Abbildung 2.7: Energie-Intensitätsverteilung der Bragg-Reflexion an NaCl für den Winkelschritt $\Delta\theta = 0,01^\circ$ für $28,5^\circ$ bis $32,0^\circ$.

K_α -Linie zu erkennen, die als zwei getrennte gaußförmige Spitzen mit endlicher Breite im Spektrum erkennbar sind. Die Auflösung der weniger als 1 keV getrennt erwarteten [13] Linien ist also gelungen. Es ist zu beachten, dass die Intensität des Spektrums sehr niedrig ist – die Maxima des Spektrums befinden sich im Bereich von 2,5 Photonen pro Sekunde. Daher wird auch ein deutlicher Rausch-Untergrund neben den beiden gaußförmigen Maxima sichtbar. Für die weitere Untersuchung wird nur mit einem kleineren Ausschnitt der Daten rund um die beiden charakteristischen Linien betrachtet. Es wird die Überlagerung von zwei Gaußfunktionen mit Amplituden A_i , Mittelwerten μ_i und Standardabweichungen σ_i zusammen mit einem konstanten y-Achsen-Versatz an die Daten angepasst. Die Anpassungsfunktion hat die Form

$$I(E) = A_1 \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{E - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\} + A_2 \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{E - \mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right\} + b$$

Die Anpassung wird wie oben mit `scipy.optimize.curve_fit` durchgeführt, auch hier werden sowohl das reduzierte χ^2 als auch das Anpassungsmaß R^2 bestimmt, letzteres da es sich eigentlich nicht um eine Distribution handelt sondern um ein Modell aus einer Linearkombination zweier Gaußfunktionen mit konstantem Anteil. Die Anpassung ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Die bestimmten Werte für die Anpassungsparameter sind in Tabelle [tabelle] aufgeführt. Für den konstanten Versatz ergibt sich ein Wert von $b = 0,542 \pm 0,009$ 1/s.

A_i [1/s]	μ_i [eV]	σ_i [keV]
$1,10 \pm 0,04$	$172\,796 \pm 11$	$0,036\,49 \pm 0,000\,17$
$1,84 \pm 0,04$	$173\,815 \pm 7$	$0,0437 \pm 0,0012$

Tabelle 2.3: Parameter der zwei Gaußfunktionen des charakteristischen Spektrums der Molybdän-Anode.

Die beiden Linien können klar den Energien der K_{α_1} und K_{α_2} -Linien zugeordnet werden, die erste beobachtete Linie (kleinere Amplitude A_1) mit der niedrigeren Energie wird der Referenzlinie mit der niedrigeren Energie (K_{α_2}) zugeordnet, die zweite mit der höheren Energie der K_{α_1} -Linie. Die zweite Linie stimmt zwar im absoluten Energiewert besser mit K_{α_2} überein, hierbei handelt es sich aber vermutlich um eine systematische Verschiebung der bestimmten Energien zu niedrigeren Energien, da die beobachteten Energien beide niedriger sind als die Referenzenergien. Dies kann zum Beispiel durch eine Verschiebung der Nullposition des Kristallwinkels verursacht worden sein. Eine explizite Kalibration dieser Position vor Start der Messung würde die Bestimmung hier verbessern. Die Zuordnung kann aufgrund der fehlenden weiteren Übergangslinien in sinnvollem Umkreis (siehe Übersicht der möglichen Emissionslinien für Molybdän in [14]) relativ zu den Literaturwerten trotzdem eindeutig so erfolgen.

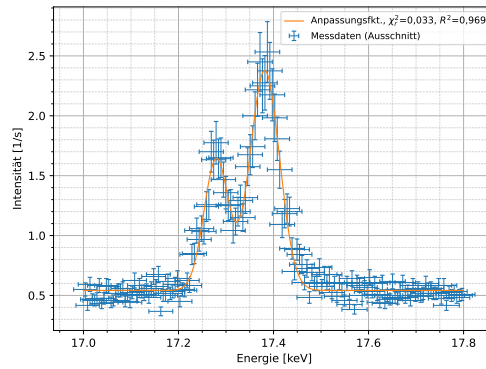


Abbildung 2.8: Für die Untersuchung der charakteristischen Linien von Mo relevanter Ausschnitt des Intensitäts-Energiespektrums mit Anpassungsform aus zwei Gaußfunktionen und einem konstanten Untergrund. Der sehr kleine Wert des reduzierten $\chi^2 = 0,033$ weist hier nicht auf eine Überanpassung der Daten hin, da die Form des Anpassungsmodells sehr klar erkennbar ist, sondern begründet sich aus dem großen Rauschen-zu-Signal-Verhältnis der Daten, was ebenfalls zu kleinem χ_r^2 führen kann. Das Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0.969$ zeigt, dass die Daten trotzdem sehr gut zu der gewählten Anpassungsfunktion passen.

Es soll nun noch der Wellenlängenabstand innerhalb des beobachteten Dubletts bestimmt werden. Hierzu wird die Beziehung $\lambda = \frac{hc}{E}$ genutzt. Auch die Referenzenergien der beiden Linien, die aus [13] entnommen werden, werden in Wellenlängen umgerechnet. Die so bestimmten Werte und die daraus bestimmten Abstände der Energien ΔE und Wellenlängen $\Delta \lambda$ sind in Tabellen 2.4 und 2.5 aufgeführt.

Linie	$E_{\text{exp.}}$ [eV]	$\lambda_{\text{exp.}}$ [nm]	$E_{\text{Lit.}}$ [eV]	$\lambda_{\text{Lit.}}$ [nm]
K_{α_1}	$173\,815 \pm 7$	$0,071\,331 \pm 0,000\,003$	17 479,35	0,070 932
K_{α_2}	$172\,796 \pm 11$	$0,071\,75 \pm 0,000\,05$	17 374,3	0,071 361

Tabelle 2.4: Experimentell bestimmte Energien und Wellenlängen des K_{α} -Dubletts und zugehörige Literaturwerte (entnommen aus [13]).

$\Delta E_{\text{exp.}}$ [eV]	$\Delta E_{\text{Lit.}}$ [eV]	$\Delta \lambda_{\text{exp.}}$ [nm]	$\Delta \lambda_{\text{Lit.}}$ [nm]
$101,9 \pm 1,4$	105,040 000	$0,000\,421 \pm 0,000\,006$	0,000 429

Tabelle 2.5: Experimentell bestimmte Energien und Wellenlängendifferenzen des K_{α} -Dubletts und zugehörige Literaturwerte (entnommen aus [13]).

Die experimentell bestimmte Energiedifferenz $\Delta E_{\text{exp.}}$ weicht um 2,9% von der Referenzenergiedifferenz $\Delta E_{\text{Lit.}}$ ab (im Rahmen einer 1σ -Umgebung 1,6 – 4,2%-Abweichung). Sie stimmen zwar nur innerhalb einer 3σ -Umgebung überein, die Abweichung ist aber trotzdem prozentual nur klein. Die bestimmte Wellenlängendifferenz innerhalb des Dubletts $\Delta \lambda_{\text{exp.}}$ weicht um 1,9% (im Rahmen einer 1σ -Umgebung um 0,5 – 3,2%) vom Literaturwert $\Delta \lambda_{\text{Lit.}}$, die beiden Werte stimmen zwar nur innerhalb einer 2σ -Umgebung miteinander überein, aber ihre Abweichung ist prozentual gegenüber ihrem Wert nur sehr klein. Die Bestimmung des Wellenlängenabstands innerhalb des K_{α} -Dubletts konnte also trotzdem relativ genau erfolgen. Eine Verbesserung der Werte könnte zum Beispiel durch eine längere Messzeit pro Winkelschritt oder kleinere Winkelschritte erfolgen um das Rauschen zu verringern und die Energieauflösung zu erhöhen, der Bremsstrahlungsuntergrund begrenzt aber die Bestimmung der Linien, deren Amplitude aufgrund der hohen Beugungsordnung nur geringfügig größer ist als die Bremsstrahlung in diesem Bereich.

3 Zerstörungsfreie Analyse chemischer Zusammensetzungen

Röntgenfluoreszenzspektroskopie werden die charakteristischen Röntgenlinien von Atomen in einer Probe genutzt um die Zusammensetzung der Probe zu bestimmen. Atome in einer Probe mit Röntgenphotonen ionisiert, beim

3.1 Durchführung

Es werden bei einer Beschleunigungsspannung von $U_B = 35 \text{ kV}$ und einem Heizstrom von $I_H = 1 \text{ mA}$ die verschiedenen monoatomaren Referenzproben bestrahlt. Dies findet unter einem Winkel von $\Theta = 45^\circ$. Dabei werden die Fluoreszenzphotonen mit einer PIN photodiode [cite] und einem Vielkanalanalysator [cite] gemessen.

Im Anschluss werden mit dem gleichen Messverfahren die Spektren der unbekannten Proben erfasst.

3.2 Auswertung

3.2.1 Energiekalibration

Zur Energiekalibration wird an das Spektrum der Fe-Zn Probe eine Summe aus Gaußkurven angepasst. Aus dieser Anpassung werden die K_α und K_β Linien von Eisen und Zink identifiziert und zugeordnet. Im Anschluss wird an die so bestimmten Punkte aus Bin und Energie der Linie eine Gerade angepasst. Hierbei wird ein einfaches Verfahren der geringsten Quadrate verwendet. Es sind sechs Spitzen im Spektrum zu erkennen, an welche jeweils Gaußkurven angepasst werden. Die relevanten Linien werden den vier Spitzen mit den Größten Amplituden zugeordnet, in Reihenfolge aufsteigender Energie. Man findet dann die in Tabelle 3.1 aufgelisteten Werte und Zuordnungen.

A / s^{-1}	μ	σ	Linie
3324 ± 50	$82,8075 \pm 0,0096$	$1,911 \pm 0,019$	0.0
2454 ± 22	$87,399 \pm 0,077$	$4,122 \pm 0,046$	0.0
$-116,6 \pm 5,7$	$92,66 \pm 0,93$	$27,73 \pm 0,99$	0.0
$386,3 \pm 9,9$	$112,772 \pm 0,077$	$2,702 \pm 0,086$	0.0
			0.0
			0.0

Tabelle 3.1: Parameter mit Zugeordneten Linien

Die an diese Punkte angepasste Gerade hat die Form $f(x) = ax + b$ und es ergeben sich die Parameter $a = 1 \text{ eV}$ und $b = 1 \text{ eV}$, zu sehen in Abbildung 3.1.

Die so gewonnene Energiekalibration wird für alle weiteren Messungen mit der PIN-Photodiode genutzt.

3.2.2 Enthaltene Elemente

An die erfassten Referenzspektren werden Summen von Gaußfunktionen angepasst, mit einer Gaußkurve pro erkennbarer Spektrallinie. Hierbei wird ein Verfahren der kleinsten Quadrate verwendet [cite].

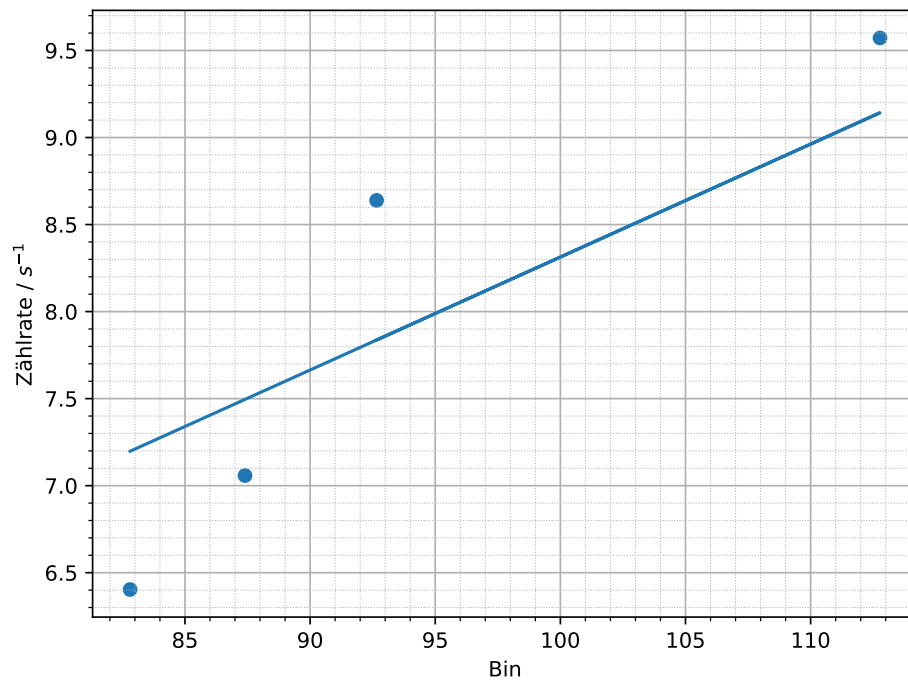


Abbildung 3.1: Gradenanpassung zur Energiekalibration an die K_α und K_β Linien von Eisen und Zink.

So werden die charakteristischen Röntgenlinien der Elemente bestimmt. Die Parameter der bestimmten Linien sind in Tabelle [\[table\]](#) angehängen.

Im anschluss werden solche Funktionen auch an die Spektren der unbekannten Proben angepasst und diese dann als Linearkombination der Referenzspektren dargestellt.

Literatur

- [1] Rene Andrae, Tim Schulze-Hartung und Peter Melchior. *Dos and don'ts of reduced chi-squared*. 2010. arXiv: 1012.3754. URL: <https://arxiv.org/abs/1012.3754>.
- [2] W. T. Barrett und W. E. Wallace. "Studies of NaCl-KCl Solid Solutions. I. Heats of Formation, Lattice Spacings, Densities, Schottky Defects and Mutual Solubilities". In: *Journal of the American Chemical Society* 76.2 (Jan. 1954), S. 366–369.
- [3] *Bragg-Reflexion: Bestimmung der Gitterkonstanten von Einkristallen*. LD Didactic. 26. Jan. 2026. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/jmay85pxnd4cPE8?dir=undefined&path=%2FLEYbold-Anleitungen&openfile=3441723121>.
- [4] Wolfgang Demtroder. *Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper*. 4. Springer, 2010.
- [5] *Feinstruktur der charakteristischen Röntgenstrahlung einer Molybdän-Anode*. LD Didactic. 26. Jan. 2026. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/jmay85pxnd4cPE8?dir=undefined&path=%2FLEYbold-Anleitungen&openfile=3441723127>.
- [6] *Feinstruktur der charakteristischen Röntgenstrahlung einer Wolfram-Anode*. LD Didactic. 26. Jan. 2026. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/jmay85pxnd4cPE8?dir=undefined&path=%2FLEYbold-Anleitungen&openfile=3441723130>.
- [7] *Gebrauchsanweisung 554 831*. LD Didactic. 26. Jan. 2026. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/jmay85pxnd4cPE8?dir=undefined&path=%2FLEYbold-Anleitungen&openfile=3441723112>.
- [8] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [9] R. Jenkins u. a. "IUPAC - Nomenclature System for X-Ray Spectroscopy". In: *X-Ray Spectrometry* 20.3 (1991), S. 149–155. DOI: 10.1002/xrs.1300200308.
- [10] Charles Kittel. *Introduction to Solid State Physics*. 8. Auflage. Wiley, 2005.
- [11] P. J. Mohr u. a. "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022". In: *Rev. Mod. Phys.* 97 (2 2025), S. 025002. DOI: 10.1103/RevModPhys.97.025002.
- [12] *Versuchsbeschreibung P428: Röntgenstrahlung und Materialanalyse*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/RrPuE3PP9ZsBpRP> (besucht am 26.01.2026).
- [13] *X-Ray Data Booklet*. Center for X-ray Optics und Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory. URL: <https://xdb.lbl.gov/> (besucht am 26.01.2026).
- [14] *X-ray Transition Energies Database*. NIST National Institute of Standards und Technology. URL: <https://www.physics.nist.gov/PhysRefData/XrayTrans/Html/search.html> (besucht am 26.01.2026).